

## 机器人竞技对抗中的动作博弈与资源决策建模 摘要

在高动态机器人对抗场景中，动作收益、稳定风险与资源约束高度耦合，单步最优难以保证全局最优。本文围绕给定规则与参数，构建“动作评价-攻防匹配-单场博弈-系列赛决策-产业建议”五层递进模型，在可解释前提下形成可执行、可复核的策略体系。

问题一针对 13 类攻击动作，建立冲击收益、平衡代价和能耗代价的统一评分模型并联合优化打击部位，得到动作优先级；结果显示最优部位在 13 个动作中有 10 个集中于躯干，直拳、勾拳、组合拳位居前三。

问题二针对 22 类防守动作构建  $13 \times 22$  攻防损失矩阵，引入几何匹配、力学吸收、规避补偿与连击惩罚，求解最优与近优防守集合；结果表明护头防御、单手拍挡、肘挡和下压格挡覆盖主要场景，近优集合平均规模为 2.54，五连踢对应最小损失最高 (2.193)。

问题三将 300 秒单场建模为有限时域鲁棒动态博弈，离散状态规模为 1200，采用 minimax 动态规划结合 softmax 执行；求得全状态策略表与开局序列，形成“远距建势-中距压制-近距得分”的阶段化规律，并识别出 13.141 秒附近的平衡风险拐点。

问题四在 BO3 约束下建立系列赛动态规划 (72 个非终态)，并以蒙特卡洛 (每状态 400 次) 估计单局胜率；结果显示开局满资源状态系列赛获胜概率为 0.565，暂停资源边际价值提升最大 (+0.360)，局前暂停主要在领先局部分状态下有效。

问题五基于前四问证据形成建议书，采用影响度、紧迫度、可实施性、协同性四维优先级评价，提出标准、安全、应用三线并行路径，给出数据标准统一、安全基线建设、策略闭环训练、赛中辅助决策和场景化验证五项建议。

本文形成了可解释的对抗决策链条，贯通动作层、对抗层与资源层，可直接服务机器人竞技策略优化，并为具身智能的工程化落地提供定量支撑。

**关键词：**机器人竞技 动作效能评估 攻防博弈 动态规划 资源调度 产业建议

# 目录

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>1. 引言</b>            | <b>4</b> |
| 1.1 问题背景                | 4        |
| 1.2 问题重述                | 4        |
| 1.3 问题分析                | 5        |
| <b>2. 模型假设与合理性说明</b>    | <b>6</b> |
| <b>3. 符号说明</b>          | <b>6</b> |
| <b>4. 数据说明</b>          | <b>7</b> |
| <b>5. 模型建立与求解</b>       | <b>8</b> |
| 5.1 问题一：攻击动作综合效能评估      | 8        |
| 5.1.1 问题引入              | 8        |
| 5.1.2 模型构建              | 8        |
| 5.1.3 求解方法              | 9        |
| 5.1.4 结果解析              | 10       |
| 5.2 问题二：攻防匹配优化          | 10       |
| 5.2.1 问题引入              | 10       |
| 5.2.2 模型构建              | 11       |
| 5.2.3 求解方法              | 11       |
| 5.2.4 结果解析              | 12       |
| 5.3 问题三：单场竞技赛策略优化       | 13       |
| 5.3.1 问题引入              | 13       |
| 5.3.2 模型构建              | 13       |
| 5.3.3 求解方法              | 15       |
| 5.3.4 结果解析              | 15       |
| 5.4 问题四：BO3 赛制下资源使用决策优化 | 18       |
| 5.4.1 问题引入              | 18       |
| 5.4.2 模型构建              | 18       |
| 5.4.3 求解方法              | 19       |
| 5.4.4 结果解析              | 20       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 5.5 问题五：面向具身智能产业发展的建议书..... | 22        |
| 5.5.1 问题引入.....             | 22        |
| 5.5.2 建议形成逻辑.....           | 22        |
| 5.5.3 建议书正文.....            | 22        |
| 5.5.4 实施路线与预期成效.....        | 23        |
| <b>6. 模型评价与改进.....</b>      | <b>24</b> |
| 6.1 模型评价.....               | 24        |
| 6.1.1 模型优势.....             | 24        |
| 6.1.2 模型局限.....             | 24        |
| 6.2 改进方向.....               | 24        |
| 6.2.1 数据与参数层改进.....         | 24        |
| 6.2.2 模型结构层改进.....          | 25        |
| 6.2.3 对抗与泛化层改进.....         | 25        |
| 6.2.4 工程部署层改进.....          | 25        |
| 6.2.5 多目标优化层改进.....         | 25        |
| 6.3 预期效果.....               | 25        |

# 1 引言

## 1.1 问题背景

在具身智能快速发展的背景下，人形机器人竞技已成为检验机器人系统综合能力的重要场景。与单一任务测试相比，竞技对抗要求机器人在高动态和高不确定环境中同时完成感知、控制与策略决策，既要保证动作打击效果，又要维持平衡状态和能耗水平，并根据对手响应实时调整攻防节奏。本题以众擎 PM01 机器人竞技赛为对象，给出规则体系与基础参数，要求参赛者在动作效果、攻防对抗、单场策略、BO3 资源调度和产业应用建议五个层面形成系统化研究结论。

该问题的工程价值主要体现在三个方面。第一，建立动作机理指标与实战决策之间的定量关系，减少经验判断带来的不确定性。第二，将单步动作选择扩展到全局对抗过程优化，形成时间维度的动态策略。第三，将人工复位、战术暂停和紧急维修等稀缺资源纳入统一决策框架，为真实竞赛中的临场指挥提供依据。因此，本题不仅是优化建模问题，也是机理建模、博弈决策与资源管理方法的综合应用问题。

## 1.2 问题重述

结合题目给定的机器人参数、动作库与竞赛规则，本文将问题重述为以下五个连续递进的任务：

(1) **动作综合效能评估**：针对 13 个攻击动作，融合打击收益、稳定性代价与能耗代价，构建综合评分函数，得到动作优先级排序及最优打击部位。

(2) **攻防匹配优化**：针对 22 个防守动作，建立攻击-防守损失矩阵，求解每个攻击动作对应的最优防守与近优防守集合，形成可直接调用的防守映射规则。

(3) **单场对抗策略求解**：在 300 秒单局条件下，构建含血量、平衡与距离等状态变量的动态博弈模型，输出全状态策略表与开局作战序列，实现从单步优化到全过程优化的策略升级。

(4) **BO3 资源决策优化**：在人工复位（最多 2 次）、战术暂停（最多 2 次）与紧急维修（最多 1 次）约束下，建立系列赛层面的动态规划模型，以最终获胜概率最大化为目标，给出领先、落后、平局/决胜等场景下的最优资源使用方案。

(5) **产业建议书形成**：在前四问建模与分析结果基础上，结合机器人未来应用

场景，形成不超过 2 页的建议书，提出促进我国具身智能相关产业发展的合理建议。

因此，本文的最终输出并非单一数值答案，而是从动作评价、对抗决策到产业建议的完整成果体系。

### 1.3 问题分析

本题可按五个小问逐层分析，形成由局部决策到综合应用的研究链条：

- **问题一（动作综合效能评估）**：该问的核心是把攻击动作的效果、稳定性和能耗统一到同一评价框架中，解决如何客观比较不同攻击动作的问题。建模重点在于指标标准化与权重设置，使评分结果既能反映动作强度，也能体现执行成本，为后续对抗建模提供可排序的动作基础。
- **问题二（攻防匹配优化）**：该问的核心是描述攻击动作与防守动作之间的对应关系，解决面对某一攻击应如何防守的问题。建模重点在于构建攻击-防守损失矩阵，并在矩阵中求解最优和近优防守集合，从而形成可直接调用的防守映射规则。
- **问题三（单场对抗策略求解）**：该问的核心是将动作选择扩展为连续对抗过程中的动态决策，解决在单局比赛中如何随状态变化实时调整策略的问题。建模重点在于状态变量离散化、状态转移刻画和策略更新机制，以输出可执行的全状态策略表与开局策略。
- **问题四（BO3 资源决策优化）**：该问的核心是将局内资源使用与系列赛胜率统一考虑，解决在跨局条件下何时使用复位、暂停和维修资源更优的问题。建模重点在于将比分态势、资源余量和阶段目标纳入动态规划框架，在规则约束下求解胜率最大化的资源调度方案。
- **问题五（产业建议书）**：该问的核心是将前四问的技术结论转化为可落地的应用建议，解决模型结果如何服务实际产业发展的问题。分析重点在于结合机器人未来应用场景，提炼可执行、可验证的政策与产业建议，并形成结构完整的建议书文本。

通过上述分析，五个小问形成从动作评价、比赛决策到产业建议的完整研究流程，使结果具有连贯性、可解释性和应用价值。

## 2 模型假设与合理性说明

为保证模型可计算、可解释且与竞赛规则一致，我们在不改变问题本质的前提下作如下基本假设。

- 参数与动作等效假设：**在单场 300 秒对抗内，机器人结构参数（质量、关节能力、尺寸）与动作库参数视为常量，不考虑硬件瞬时故障以外的结构漂移；对称动作（如左/右直拳、左/右勾拳）按同类动作处理，仅保留统一动作名称。该假设有利于在同一参数基线下比较动作效果并降低建模冗余。
- 攻防损失可分解假设：**一次攻防对局的损失可分解为攻击有效强度衰减项、防守稳定代价和防守能耗代价，并允许连击附加惩罚。该假设与竞赛中的动作执行逻辑一致，便于形成可计算损失矩阵。
- 状态转移与对手响应假设：**单场策略求解中，系统未来演化仅由当前离散状态（血量、平衡、距离）与双方动作决定，不依赖更长历史轨迹；对手在给定状态下采取不利于我方的响应（最坏响应或最坏-均值混合响应）。该假设支持动态规划与鲁棒博弈求解。
- 资源约束与执行优先级假设：**BO3 阶段资源上限严格满足题目约束（人工复位至多 2 次、战术暂停至多 2 次、紧急维修至多 1 次），且各动作时长受规则限制；局内执行顺序为故障维修优先，其次人工复位，再次战术暂停，最后常规攻防。该假设确保第四问资源决策可映射到赛场执行。
- 统计扰动可采样假设：**行为波动与环境扰动通过随机采样项进入单局仿真，样本均值可近似代表场景期望表现。该假设使第四问胜率评估与资源使用评估具有统计意义。

## 3 符号说明

为便于阅读，本文仅列出核心符号如下：

- $\mathcal{A}, \mathcal{D}, \mathcal{U}$ ：分别表示攻击动作集合、防守动作集合与单场动作全集。
- $s_t = (h_t^{\text{self}}, h_t^{\text{opp}}, b_t^{\text{self}}, b_t^{\text{opp}}, d_t)$ ：第  $t$  步单场对抗状态（血量、平衡、距离）。

- $x = (w, l, p, r, m)$ : BO3 系列赛状态（当前胜负局数与暂停/复位/维修剩余次数）。
- $Q(a, s)$ : 动作  $a$  在部位  $s$  上的综合评分函数（问题一）。
- $L(a, d)$ : 攻击动作  $a$  与防守动作  $d$  的对抗损失函数（问题二）。
- $V_t(s), Q_t(s, a, b)$ : 单场动态博弈的状态价值与状态-动作价值函数（问题三）。
- $F(w, l, p, r, m)$ : BO3 系列赛价值函数，即最终获胜概率（问题四）。
- $S$ : 建议优先级得分， $S = 0.35I + 0.25U + 0.25F + 0.15C$ （问题五）。

4 数据说明

本文建模所用数据来源、核心内容及用途见表 1。

| 表 1: 数据来源与用途说明 |                       |                              |                    |
|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| 数据类别           | 主要来源                  | 核心内容                         | 在本文中的用途            |
| 赛事题面与附录        | 竞赛官方题面与规则文档           | 问题定义、比赛规则、攻击与防守动作类别、BO3 资源约束 | 作为任务边界与约束条件来源      |
| 平台参数资料         | 众擎 PM01 官方网站参数说明与说明手册 | 质量、尺寸、关节范围、电机能力、电池参数等工程数据    | 作为动力学、稳定性和能耗建模参数来源 |
| 结构化整理数据        | 研究团队基于公开资料形成的标准化参数库   | 统一字段、统一量纲、统一口径的数据条目          | 支撑模型计算、结果统计与复现实验   |

在数据处理环节，本文采用统一的数据清洗与标准化流程，完成参数读取、动作剖面构建、评分计算与结果汇总。该处理方式有助于保证后续各问建模的口径一致性与可复现性。

## 5 模型建立与求解

### 5.1 问题一：攻击动作综合效能评估

#### 5.1.1 问题引入

问题一要求在 13 种攻击动作中识别优先动作，并给出攻击效果排序。该问题不能只比较冲击强度，还需要同时考虑动作执行时对机器人平衡的影响以及能耗成本。为此，本文将每个动作在不同打击部位上的综合效果统一为同一评分函数，并据此得到动作优先级。

设动作集合为  $\mathcal{A}$ ，打击部位集合为  $\mathcal{S} = \{H, T, L\}$ （头部、躯干、四肢）。问题一的目标可写为

$$(a^*, s^*) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}, s \in \mathcal{S}} Q(a, s), \quad (1)$$

其中  $Q(a, s)$  表示动作  $a$  在部位  $s$  上的综合评分。

#### 5.1.2 模型构建

1) 冲击效能项。对每个动作，先计算等效质量和打击速度：

$$m_{\text{eff}}(a) = \rho_m(a)M, v_{\text{strike}}(a) = u_v(a) v_{\text{ref}}(c(a)), \quad (2)$$

其中  $M$  为整机质量， $\rho_m(a)$  为等效质量比例， $u_v(a)$  为速度利用率， $c(a)$  为动作类别。

进一步计算线动量、动能和角动量近似量：

$$p_{\text{lin}} = m_{\text{eff}}v_{\text{strike}}, \quad E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}m_{\text{eff}}v_{\text{strike}}^2, \quad p_{\text{ang}} = I\omega, \quad (3)$$

并取  $I = 0.35m_{\text{eff}}r^2$ ， $\omega = v_{\text{strike}}/r$ 。归一化后构造基础冲击项：

$$S_{\text{base}}(a) = w_1 \frac{p_{\text{lin}}}{p_{\text{lin},\text{max}}} + w_2 \frac{E_{\text{kin}}}{E_{\text{kin},\text{max}}} + w_3 \frac{p_{\text{ang}}}{p_{\text{ang},\text{max}}}, \quad (4)$$

其中  $(w_1, w_2, w_3) = (0.3, 0.4, 0.3)$ 。

2) 部位修正项。设部位伤害权重为  $\omega_{\text{dmg}}(H, T, L) = (1.00, 0.75, 0.55)$ ，动作在部位  $s$  的命中精度为  $\eta_{\text{pre}}(a, s)$ ，则

$$G_{\text{site}}(a, s) = \omega_{\text{dmg}}(s) \eta_{\text{pre}}(a, s), \quad S_{\text{strike}}(a, s) = S_{\text{base}}(a) G_{\text{site}}(a, s). \quad (5)$$



**3) 稳定代价项。**基础稳定代价定义为

$$C_{\text{base}}(a) = \alpha \frac{\Delta ZMP}{d_{\text{support}}} + \beta \frac{\Delta L}{L_{\text{ref}}} + \gamma \frac{|\Delta z|}{z_{\text{ref}}}, \quad (6)$$

其中  $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.5, 0.3, 0.2)$ 。考虑部位高度和动作不对称性后，得到

$$C_{\text{bal}}(a, s) = C_{\text{base}}(a) + \kappa_1 \Delta z_s + \kappa_2 \Delta_{\text{asym}}, \quad (7)$$

其中  $(\kappa_1, \kappa_2) = (0.22, 0.28)$ 。

**4) 能耗代价项。**将动作机械做功与待机功率积分构成动作能耗  $E_{\text{act}}(a)$ ，以直拳能耗为参考值  $E_{\text{ref}}$ ，定义无量纲能耗代价

$$\varepsilon(a) = \frac{E_{\text{act}}(a)}{E_{\text{ref}}}. \quad (8)$$

**5) 综合评分函数。**最终评分模型为

$$Q(a, s) = S_{\text{strike}}(a, s) - \lambda_1 C_{\text{bal}}(a, s) - \lambda_2 \varepsilon(a), \quad (9)$$

其中  $(\lambda_1, \lambda_2) = (0.60, 0.16)$ 。对每个动作取

$$s^*(a) = \arg \max_{s \in S} Q(a, s), \quad Q^*(a) = Q(a, s^*(a)), \quad (10)$$

再按  $Q^*(a)$  降序得到动作排序。

### 5.1.3 求解方法

本问求解依次包括参数读取、动作量化、评分计算和排序输出。首先，从标准化参数库提取机器人质量、尺寸、电机能力和关节范围等基础信息，并据此确定模型中的参考速度、参考角行程及支撑域尺度。其次，对 13 个攻击动作分别设定动作剖面参数，包括等效质量比例、速度利用率、关节参与程度和动作持续时间等，从而将动作语义转换为可计算变量。

在此基础上，依据式 (2)–(7) 计算每个动作的冲击项、稳定代价项和能耗代价项，再由式 (9) 计算动作在不同打击部位上的综合评分。对每个动作按式 (10) 选取最优打击部位后，进一步按  $Q^*(a)$  进行全局降序排序，最终得到动作优先级结果及相应统计汇总。该流程保证了从原始参数到最终排序结论的可追溯性与可复现性。

### 5.1.4 结果解析

第一问求解结果显示，综合评分前五的动作均以躯干部位（ $T$ ）为最优攻击目标，见表 2。

表 2: 问题一综合评分前五动作

| 排名 | 动作                  | 最优部位 | $Q^*$  | 能耗代价 $\varepsilon$ |
|----|---------------------|------|--------|--------------------|
| 1  | straight_punch (直拳) | $T$  | -0.211 | 1.000              |
| 2  | hook_punch (勾拳)     | $T$  | -0.323 | 1.381              |
| 3  | combo_punch (组合拳)   | $T$  | -0.447 | 2.196              |
| 4  | swing_punch (摆拳)    | $T$  | -0.594 | 2.515              |
| 5  | knee_strike (顶膝)    | $T$  | -0.627 | 3.245              |

从全体 13 个动作看，最优打击部位分布为： $T$  部位 10 个、 $L$  部位 2 个、 $H$  部位 1 个。该结果表明，在当前参数与权重设定下，躯干攻击在冲击收益与稳定代价之间具有更好的综合平衡。分值最低的动作作为 five\_kick\_combo，其  $Q^* = -1.755$ ，对应较高的稳定代价与能耗代价。

需要说明的是，表中综合评分均为负值，并不表示动作无效，而是因为评分函数采用收益减代价形式，且稳定项和能耗项权重较高。第一问的核心结论依据是动作间相对排序，而非分值的绝对正负。

综上，问题一给出了可复现的动作优先级序列，并为问题二的攻防匹配和问题三的单场策略优化提供了输入基础。

## 5.2 问题二：攻防匹配优化

### 5.2.1 问题引入

问题二的目标是针对每一种攻击动作选择损失最小的防守动作。与问题一相比，本问由单动作评价转为攻防对抗评价，核心在于同时刻画攻击强度衰减、防守执行稳定性以及防守能耗成本。设攻击集合为  $\mathcal{A}$ ，防守集合为  $\mathcal{D}$ ，则每个攻击动作的最优防守可表示为

$$d^*(a) = \arg \min_{d \in \mathcal{D}} L(a, d), \quad a \in \mathcal{A}. \quad (11)$$

在此基础上, 还需要给出近优防守集合, 以便在实战中进行策略切换与容错执行。

### 5.2.2 模型构建

对任意攻防对  $(a, d)$ , 定义基础损失为

$$L_{\text{base}}(a, d) = \alpha(a, d)S_a + \lambda_1 C_d + \lambda_2 \varepsilon_d, \quad (12)$$

其中  $S_a$  为问题一输出的攻击强度,  $C_d$  为防守稳定代价,  $\varepsilon_d$  为防守能耗代价, 本文取  $(\lambda_1, \lambda_2) = (0.6, 0.3)$ 。

系数  $\alpha(a, d)$  表示防守后剩余冲击比例。为保证可解释性,  $\alpha(a, d)$  分解为几何匹配项、力学吸收项与规避补偿项, 并加入匹配惩罚项:

$$\alpha(a, d) = \begin{cases} \alpha_{\text{evade}} + \Delta_{\text{cmp}}, & d \in \mathcal{D}_{\text{evade}}, \\ \alpha_{\text{geo}}\alpha_{\text{mech}} + \Delta_{\text{cmp}}, & d \in \mathcal{D}_{\text{block}}, \\ \alpha_{\text{geo}}\alpha_{\text{mech}}\alpha_{\text{evade}} + \Delta_{\text{cmp}}, & d \in \mathcal{D}_{\text{hybrid}}. \end{cases} \quad (13)$$

其中  $\Delta_{\text{cmp}}$  为攻防不匹配惩罚, 用于增强模型对部位防护不足和轨迹不匹配情形的区分能力。

对连击动作, 考虑恢复时间和动作切换时间带来的序列损失惩罚。设动作命中数为  $h_a$ , 单击时间间隔为  $\Delta t_a$ , 则有效损失定义为

$$L(a, d) = \begin{cases} L_{\text{base}}(a, d), & h_a = 1, \\ h_a L_{\text{base}}(a, d) + \mu [r_d + t_d - \Delta t_a]_+ (h_a - 1), & h_a > 1, \end{cases} \quad (14)$$

其中  $r_d$  为防守恢复时间,  $t_d$  为切换时间,  $\mu = 0.8$  为时间违例惩罚系数。

在最优解之外, 定义近优防守集合

$$\mathcal{N}(a) = \{d \in \mathcal{D} \mid L(a, d) \leq L(a, d^*(a)) + \delta\}, \quad (15)$$

其中國值取  $\delta = 0.05$ 。

### 5.2.3 求解方法

本问求解基于攻防动作先验参数库与问题一输出的攻击强度结果。首先, 构建 22 种防守动作剖面, 计算与攻击动作无关的防守稳定代价  $C_d$  和能耗代价  $\varepsilon_d$ 。其

次，对每个攻击动作与每个防守动作进行两两组合计算，依据式 (13) 和式 (14) 形成完整损失矩阵。再次，对每个攻击动作在 22 种防守动作中进行排序，提取最小损失对应的最优防守动作，并按式 (15) 给出近优集合。最后，汇总生成攻防映射结果和统计指标，用于支撑后续单场策略优化。

#### 5.2.4 结果解析

本问共计算  $13 \times 22 = 286$  个攻防组合，得到每个攻击动作的最优防守映射，见表 3。

表 3: 问题二攻防映射结果

| 攻击动作    | 最优防守动作 | 防守类型 | 最小损失 $L^*$ | 近优个数 |
|---------|--------|------|------------|------|
| 左/右直拳   | 单手拍挡   | 格挡类  | 0.238      | 3    |
| 左/右勾拳   | 护头防御   | 姿态类  | 0.252      | 3    |
| 组合拳     | 护头防御   | 姿态类  | 0.568      | 3    |
| 摆拳      | 护头防御   | 姿态类  | 0.260      | 3    |
| 前踢      | 单手拍挡   | 格挡类  | 0.295      | 3    |
| 侧踢      | 单手拍挡   | 格挡类  | 0.317      | 4    |
| 回旋踢/转身踢 | 护头防御   | 姿态类  | 0.403      | 1    |
| 低扫腿     | 下压格挡   | 格挡类  | 0.330      | 1    |
| 膝撞      | 肘挡     | 格挡类  | 0.293      | 3    |
| 拳腿组合    | 肘挡     | 格挡类  | 0.767      | 3    |
| 五连踢     | 护头防御   | 姿态类  | 2.193      | 1    |
| 冲撞      | 肘挡     | 格挡类  | 0.327      | 2    |
| 倒地反击    | 单手拍挡   | 格挡类  | 0.610      | 3    |

从最优防守类型分布看，格挡类动作出现 8 次，姿态类动作出现 5 次，说明在当前参数与约束下，格挡类与防御姿态类动作构成主要防守手段。具体到动作层面，护头防御出现 5 次、单手拍挡出现 4 次、肘挡出现 3 次、下压格挡出现 1 次，表明最优解具有明显集中性。

从损失水平看，最小损失最小的攻击动作为左/右直拳 ( $L^* = 0.238$ )，最难防守的攻击动作为五连踢 ( $L^* = 2.193$ )。五连踢损失显著偏高，主要原因在于连击

命中数高，序列惩罚项放大了恢复与切换时间约束的影响。近优集合的平均规模为 2.54，其中 3 个攻击动作仅有 1 个近优解，说明这些场景对防守动作的匹配要求更高；而侧踢存在 4 个近优防守，说明该场景下防守策略具有更高替代性。

综上，问题二在定量层面给出了可执行的攻防映射规则，为问题三中的动态策略选择提供了防守动作先验。

### 5.3 问题三：单场竞技赛策略优化

#### 5.3.1 问题引入

问题三研究单场 300 秒对抗下的动作序列决策。与前两问不同，本问不再只比较单次动作收益，而是关注状态随时间的累积演化。一次动作选择会同时影响当步伤害、平衡扰动、距离变化和后续可行动作集合，因此需要在全时域内进行联合优化。

为描述上述机理，本文将问题建模为有限时域鲁棒马尔可夫博弈。己方在每个时刻选择动作，对手按最不利响应进行对抗，目标是在最坏响应约束下最大化累计收益，并输出可直接执行的状态策略表和开局作战序列。

#### 5.3.2 模型构建

定义离散状态为

$$s_t = (h_t^{\text{self}}, h_t^{\text{opp}}, b_t^{\text{self}}, b_t^{\text{opp}}, d_t), \quad (16)$$

其中血量离散等级为  $\{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0\}$ ，平衡离散等级为  $\{0, 0.33, 0.66, 1.0\}$ ，距离等级为近距、中距、远距。状态空间规模为

$$|S| = 5 \times 5 \times 4 \times 4 \times 3 = 1200. \quad (17)$$

动作空间定义为

$$\mathcal{U} = \mathcal{A} \cup \mathcal{D} \cup \{\text{idle}\}, \quad |\mathcal{A}| = 13, |\mathcal{D}| = 22, |\mathcal{U}| = 36. \quad (18)$$

在状态  $s$  下的可行动作集合写为

$$\mathcal{U}(s) = \{u \in \mathcal{U} \mid g_{\text{fall}}(s, u) \leq 0, g_{\text{range}}(s, u) \leq 0\}, \quad (19)$$

其中  $g_{\text{fall}}$  表示倒地约束， $g_{\text{range}}$  表示距离可行性约束。

对己方攻击动作  $a_t$ , 输出伤害定义为

$$D_t^{\text{out}} = S(a_t) \phi(a_t, d_t) \eta_t^{\text{out}}, \quad (20)$$

其中  $S(a_t)$  为问题一输出的攻击强度,  $\phi(a_t, d_t)$  为距离匹配系数,

$$\eta_t^{\text{out}} = \begin{cases} \alpha(a_t, u_t^{\text{opp}}), & u_t^{\text{opp}} \in \mathcal{D}, \\ 0.90, & u_t^{\text{opp}} \in \mathcal{A}, \\ 1, & u_t^{\text{opp}} = \text{idle}, \end{cases} \quad (21)$$

其中  $\alpha(\cdot)$  由问题二攻防衰减矩阵给定。输入伤害  $D_t^{\text{in}}$  按对称形式计算。

血量与平衡更新分别写为

$$h_{t+1}^{\text{self}} = \text{clip}(h_t^{\text{self}} - 0.20D_t^{\text{in}}, 0, 1), \quad h_{t+1}^{\text{opp}} = \text{clip}(h_t^{\text{opp}} - 0.20D_t^{\text{out}}, 0, 1), \quad (22)$$

$$b_{t+1}^{\text{self}} = \text{clip}(b_t^{\text{self}} + R(u_t^{\text{self}}) + 0.40D_t^{\text{in}} - B(u_t^{\text{self}}) - \delta_t^{\text{self}}, 0, 1), \quad (23)$$

对手平衡按同构形式更新。式中  $R(\cdot)$  表示动作风险项,  $B(\cdot)$  表示防守恢复项,  $\delta_t$  表示被动恢复项。

距离更新为

$$d_{t+1} = \text{clip}(d_t + m(u_t^{\text{self}}) + m(u_t^{\text{opp}}) - \mathbf{1}_{\text{att,att}}, 0, 2), \quad (24)$$

其中  $m(\cdot)$  为动作位移意图,  $\mathbf{1}_{\text{att,att}}$  表示双方同时进攻时的贴近修正。

单步奖励函数定义为

$$r_t = (D_t^{\text{out}} - D_t^{\text{in}}) - 0.90\Delta b_t^{\text{self}} - 0.08\varepsilon_t^{\text{self}} + 0.035\varepsilon_t^{\text{opp}} + 0.55\Delta b_t^{\text{opp}} + \xi_t, \quad (25)$$

其中  $\xi_t$  包含终结奖励、先手激励与防守节奏奖励。

在有限时域  $T$  下, 定义

$$Q_t(s, a, b) = r_t + \gamma V_{t+1}(s'), \quad (26)$$

稳健最优准则写为

$$V_t(s) = \max_{a \in \mathcal{U}(s)} \left[ \rho \min_{b \in \mathcal{U}_{\text{opp}}(s)} Q_t(s, a, b) + (1 - \rho) \mathbb{E}_b Q_t(s, a, b) + \eta_t \mathbb{I}_{\text{attack}}(a) \right], \quad (27)$$

其中参数取值为  $\rho = 0.70$ ,  $\gamma = 0.95$ ,  $\eta_t = 0.40 t / (T - 1)$ ,  $T = 15$ 。终端价值函数定义为

$$V_T(s) = 2.4 (h^{\text{self}} - h^{\text{opp}}) + 1.2 (b^{\text{opp}} - b^{\text{self}}) + \zeta_{\text{terminal}}. \quad (28)$$

### 5.3.3 求解方法

本问采用反向动态规划。对每个时间步  $t = T - 1, \dots, 0$ ，在每个状态  $s \in \mathcal{S}$  上遍历己方可行动作  $a \in \mathcal{U}(s)$ ，并对对手可行动作  $b \in \mathcal{U}_{\text{opp}}(s)$  计算  $Q_t(s, a, b)$ ，据式 (27) 选取最优动作与对应最坏响应，形成策略表与价值表。

执行层采用混合策略而非单一贪心策略。对动作分数做软最大映射：

$$p_t(a | s) = \frac{\exp(\text{score}_t(a, s)/\tau)}{\sum_{a' \in \mathcal{U}(s)} \exp(\text{score}_t(a', s)/\tau)}, \quad (29)$$

其中  $\tau = 0.22$ 。在前段对抗中增加最小进攻探索约束  $p_{\text{attack}} \geq 0.40$ ，避免策略塌缩为纯防守待机。

计算复杂度上，若按最坏情况估计，时间复杂度为

$$\mathcal{O}(T|S||\mathcal{U}|^2) = 15 \times 1200 \times 36^2 \approx 2.33 \times 10^7, \quad (30)$$

能够在离线求解场景下完成全状态策略计算。

### 5.3.4 结果解析

从开局决策看，1200 个离散状态中有 768 个已处于终止状态，非终止可行动状态为 432 个。其推荐动作分布见表 4。

表 4: 问题三开局可行动状态的推荐动作分布

| 动作    | 类型   | 频次  | 占比    | 主要作用         |
|-------|------|-----|-------|--------------|
| 待机/调整 | idle | 215 | 49.8% | 中远距节奏控制与风险抑制 |
| 左/右直拳 | 攻击   | 119 | 27.5% | 近距快速得分       |
| 组合拳   | 攻击   | 35  | 8.1%  | 中距压制与追分      |
| 冲撞    | 攻击   | 33  | 7.6%  | 远距向近距切换      |
| 护头防御  | 防守   | 30  | 6.9%  | 劣势与失稳时防护     |

按规则表进一步聚合后，距离维度下的策略规律见表 5。可以看到，近距明显偏向左/右直拳，中距体现待机、组合拳和护头防御的混合，远距则由待机与冲撞构成主导组合。为直接回答题目中先后采取哪些攻击动作与防守动作更容易取胜这一

表 5: 问题三非终止规则的距离策略分布

| 距离 | 规则条数 | 主要动作           | 频次占比              |
|----|------|----------------|-------------------|
| 近距 | 25   | 左/右直拳、待机/调整    | 76.0%、24.0%       |
| 中距 | 21   | 待机/调整、组合拳、护头防御 | 47.6%、23.8%、19.0% |
| 远距 | 27   | 待机/调整、冲撞       | 77.8%、22.2%       |

要求，定义开局取胜倾向状态集合

$$\Omega^+ = \{s \in \mathcal{S} \mid s \text{ 非终止且 } V_0(s) > 0\}. \quad (31)$$

计算结果显示， $\Omega^+$  含 224 个状态。对该集合的动作分布与价值统计见表 6。

表 6: 取胜倾向状态中的关键动作统计

| 动作    | 类型   | 频次 | 占比    | 平均状态价值 |
|-------|------|----|-------|--------|
| 待机/调整 | idle | 98 | 43.8% | 0.463  |
| 左/右直拳 | 攻击   | 78 | 34.8% | 0.803  |
| 组合拳   | 攻击   | 27 | 12.1% | 0.944  |
| 冲撞    | 攻击   | 21 | 9.4%  | 0.829  |

从取胜倾向状态按距离分组看，近距状态中左/右直拳占 85.2%，中距状态中组合拳占 37.0%，远距状态中冲撞占 30.0%。据此可得到更易形成胜势的攻击先后顺序：先在远距通过冲撞完成贴近，再在中距使用组合拳压缩对手调整空间，最后在近距以左/右直拳进行稳定得分。

防守动作方面，在己方高失稳区间（ $b^{\text{self}} \geq 0.66$ ）的 49 次防守决策中，侧身防御、步点调整、卸力缓冲的出现频次最高，且侧身防御 → 步点调整、步点调整 → 卸力缓冲、卸力缓冲 → 侧身防御构成高频转移链。该结果表明，高风险时应优先执行先稳重心、再调步点、后卸冲击的防守顺序，而不应持续进攻。

据此给出单场最佳作战决策方案，见表 7。

上述方案满足题目对先后动作分析与最佳决策输出的要求：攻击侧强调冲撞、组合拳、左/右直拳的阶段化衔接，防守侧强调侧身防御、步点调整、卸力缓冲的稳态恢复链。



表 7: 问题三最佳作战决策方案

| 阶段          | 触发条件                              | 优先动作序列                  | 决策目标           |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 阶段 A: 建 势接近 | 远距, $b^{\text{self}} < 0.66$      | 待机/调整 → 冲撞              | 控制风险并进入可得分距离   |
| 阶段 B: 中 距压制 | 中距, $b^{\text{self}} < 0.66$      | 组合拳 → 左/右直拳             | 提升压制强度并准备近距得分  |
| 阶段 C: 近 距得分 | 近距, $b^{\text{self}} < 0.66$      | 左/右直拳重复执行, 间隔插入待机/调整    | 保持正向交换并抑制能耗    |
| 阶段 D: 失 稳防护 | 任意距离, $b^{\text{self}} \geq 0.66$ | 侧身防御 → 步点调整 → 卸力缓冲 (循环) | 先恢复平衡, 再恢复进攻资格 |

初始状态对抗仿真共生成 62 步动作, 累计耗时 113.483 秒, 平均回合时长 1.830 秒。分阶段统计见表 8。从阶段净伤害看, 前 30 秒净伤害为 -0.086, 随后各阶段持续为负, 说明在最坏响应下若未严格执行阶段切换, 进攻兑现能力会逐步下降。

表 8: 问题三最坏响应仿真的阶段统计

| 阶段 | 步数 | 阶段时长/s | 净伤害 (输出-输入) | 平均单步奖励 |
|----|----|--------|-------------|--------|
| 0  | 10 | 20.061 | -0.086      | -0.219 |
| 1  | 12 | 20.592 | 0.000       | -0.254 |
| 2  | 11 | 20.411 | -0.346      | -0.238 |
| 3  | 12 | 20.653 | -0.115      | -0.234 |
| 4  | 11 | 19.813 | -0.231      | -0.239 |
| 5  | 6  | 11.941 | -0.493      | -0.228 |

关键转折出现在第 6 步 (13.141 秒), 己方平衡等级首次达到 0.66, 随后策略由进攻尝试逐步转入高频防守和待机。最坏响应关键指标见表 9。

从状态价值分布看, 开局非终止状态在近距的平均价值为 0.086, 而中距与远距分别为 -0.096 和 -0.113。这表明模型在近距更容易形成正向交换, 但在中远距若不能及时完成有效压迫, 将在最坏响应下积累策略劣势。该结论为问题四的 BO3 资源调度提供了直接依据: 需要在全局层面提高中远距向近距转换阶段的风险承受能力与战术冗余。

表 9: 问题三最坏响应仿真关键指标

| 指标          | 数值              |
|-------------|-----------------|
| 最终价值 $V$    | -1.408          |
| 结果判定        | 最坏情形下处于劣势       |
| 动作步数        | 62              |
| 平均回合时长/s    | 1.830           |
| 累计输出伤害      | 0.180           |
| 累计输入伤害      | 1.451           |
| 净伤害 (输出-输入) | -1.271          |
| 末态 (血量等级)   | 己方 1.0, 对手 1.0  |
| 末态 (平衡等级)   | 己方 1.0, 对手 0.66 |
| 末态距离        | 近距              |

## 5.4 问题四：BO3 赛制下资源使用决策优化

### 5.4.1 问题引入

问题四关注系列赛层面的资源分配决策。在 BO3 赛制下，机器人可调用的关键资源为战术暂停、人工复位和紧急维修，其总量受严格约束。单局中提前消耗资源可能提高当前局胜率，但会削弱后续局的可用资源，因此需要在系列赛全局目标下进行统一优化。

设资源上限为暂停 2 次、复位 2 次、维修 1 次，目标是在全流程约束下最大化 BO3 最终获胜概率。

### 5.4.2 模型构建

定义系列赛状态为

$$x = (w, l, p, r, m), \quad (32)$$

其中  $w, l \in \{0, 1\}$  表示当前胜负局数， $p \in \{0, 1, 2\}$ 、 $r \in \{0, 1, 2\}$ 、 $m \in \{0, 1\}$  分别表示暂停、复位、维修剩余次数。非终态规模为

$$|X| = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 = 72. \quad (33)$$

单局内部状态记为  $y = (h, b, e, \phi, \tau)$ ，分别表示血量、平衡风险、能量、故障程度与剩余时间。给定局分场景  $c \in \{\text{开局平局, 领先, 落后, 决胜}\}$ ，资源触发规则写为

$$I_{\text{pause}} = \mathbf{1} \left[ p > 0 \wedge (e \leq \theta_e^{(c)} \vee b \geq \theta_b^{(c)}) \right], \quad (34)$$

$$I_{\text{reset}} = \mathbf{1} \left[ r > 0 \wedge b \geq \theta_r^{(c)} \wedge \tau \geq \tau_r^{(c)} \right], \quad (35)$$

$$I_{\text{repair}} = \mathbf{1} \left[ m > 0 \wedge \phi \geq \theta_m^{(c)} \wedge \tau \geq \tau_m^{(c)} \wedge \text{mode}^{(c)} = \text{allow} \right]. \quad (36)$$

在给定状态  $x$  下，定义局前动作  $u \in \{0, 1\}$ ，其中  $u = 1$  表示本局开打前先使用 1 次暂停。通过蒙特卡洛估计单局胜率

$$\hat{P}_c^{(u)}(p, r, m) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}\{\text{episode}_i \text{ win}\}, \quad (37)$$

其中  $N = 400$ 。

系列赛价值函数为

$$F(w, l, p, r, m) = \max \{V_{\text{no}}, V_{\text{pre}}\}, \quad (38)$$

其中

$$V_{\text{no}} = \hat{P}_c^{(0)} F(w+1, l, p, r, m) + (1 - \hat{P}_c^{(0)}) F(w, l+1, p, r, m), \quad (39)$$

$$V_{\text{pre}} = \hat{P}_c^{(1)} F(w+1, l, p-1, r, m) + (1 - \hat{P}_c^{(1)}) F(w, l+1, p-1, r, m), \quad p \geq 1. \quad (40)$$

边界条件为

$$F(2, l, \cdot, \cdot, \cdot) = 1, \quad F(w, 2, \cdot, \cdot, \cdot) = 0. \quad (41)$$

### 5.4.3 求解方法

本问采用离线仿真与动态规划结合的求解流程。首先，根据四种局分场景建立阈值策略，分别设置暂停、复位和维修触发边界。其次，对每个非终态分别评估局前暂停与不暂停两种方案，得到单局胜率与资源期望使用量。再次，按式 (38)–式 (40) 进行递推，求得全部 72 个非终态的最优价值与局前决策。

为保持与前三问的一致性，单局仿真引入第三问结果修正项，取基线偏移  $-0.06816$ ，用于反映对抗层面固有难度。仿真时间为每局 300 秒，步长 10 秒。

#### 5.4.4 结果解析

四种局分场景的阈值策略见表 10。可以看出，领先场景更保守，落后与决胜场景更激进，这与资源在 BO3 中的边际价值分布一致。

表 10: 问题四局分场景阈值策略

| 场景         | 暂停触发阈值                  | 复位触发阈值                           | 维修规则              |
|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 开局平局 (0,0) | $e < 0.40$ 或 $b > 0.62$ | $\tau > 30\text{s}$ 且 $h > 0.20$ | 可维修，且剩余时间不少于 90 s |
| 领先 (1,0)   | $e < 0.24$ 或 $b > 0.78$ | $\tau > 60\text{s}$ 且 $h > 0.35$ | 领先时默认不维修，优先保留资源   |
| 落后 (0,1)   | $e < 0.52$ 或 $b > 0.55$ | $\tau > 10\text{s}$ 且 $h > 0.05$ | 可维修，且剩余时间不少于 70 s |
| 决胜局 (1,1)  | $e < 0.58$ 或 $b > 0.50$ | 无时间与血量下限                         | 可维修，且剩余时间不少于 60 s |

从 72 个非终态的价值统计看，领先场景平均系列赛获胜概率最高 (0.681)，决胜局次之 (0.592)，开局平局与落后场景分别为 0.472 和 0.410。局前暂停并非通用最优动作：在领先场景仅 3/18 个状态选择局前暂停，在落后和决胜局中均不建议局前暂停，说明高压场景更依赖局内实时触发而非局前预支。

满资源关键状态的最优建议见表 11。

表 11: 问题四满资源关键状态决策结果

| 状态<br>(w, l, p, r, m) | 场景         | 最优局前暂停 | 系列赛获胜概率 $F$ | 选中方案单局胜率 |
|-----------------------|------------|--------|-------------|----------|
| (0, 0, 2, 2, 1)       | 开局平局 (0,0) | 否      | 0.565       | 0.235    |
| (1, 0, 2, 2, 1)       | 领先 (1,0)   | 是      | 0.765       | 0.198    |
| (0, 1, 2, 2, 1)       | 落后 (0,1)   | 否      | 0.504       | 0.720    |
| (1, 1, 2, 2, 1)       | 决胜局 (1,1)  | 否      | 0.700       | 0.700    |

需要强调的是，最优决策由系列赛价值函数决定，不等同于单局胜率最大。以

领先状态 (1,0,2,2,1) 为例，虽然局前暂停后的单局胜率与不暂停接近，但在后续状态递推中可获得更高的系列赛总价值，因此最优策略为局前暂停。

在开局平局状态的资源敏感性分析中，暂停资源对系列赛价值影响最大，见表 12。这表明在资源管理优先级上，应优先保证暂停资源的有效使用窗口。

表 12: 开局平局状态资源敏感性（平均系列赛价值）

| 资源维度     | 低资源水平           | 高资源水平           | 价值提升   |
|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 暂停次数 $p$ | $p = 0 : 0.240$ | $p = 2 : 0.600$ | +0.360 |
| 复位次数 $r$ | $r = 0 : 0.426$ | $r = 2 : 0.497$ | +0.071 |
| 维修次数 $m$ | $m = 0 : 0.472$ | $m = 1 : 0.473$ | +0.001 |

基于以上结果，给出 BO3 最佳作战决策方案见表 13。

表 13: 问题四 BO3 最佳作战决策方案

| 阶段        | 触发条件       | 资源决策                           | 执行目标                |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 开局局 (0,0) | 满资源开局      | 默认不做局前暂停；局内按中等阈值触发暂停与维修        | 保持后续局资源弹性，避免首局过早透支  |
| 领先局 (1,0) | 争取第二局终结系列赛 | 在部分状态执行局前暂停；局内保守触发，尽量避免维修      | 锁定系列赛终结机会，保留决胜保障    |
| 落后局 (0,1) | 必须提高当局胜率   | 不做局前暂停；局内宽阈值触发暂停,倒地优先复位,故障优先维修 | 以当局翻盘为优先目标，允许更高资源消耗 |
| 决胜局 (1,1) | 全局终局状态     | 不做局前暂停；局内最大化资源利用强度             | 在单局内最大化胜率，避免资源剩余而失利 |

综上，问题四给出了满足 BO3 全局最优目标的资源调度规则。其核心结论是：暂停资源是影响系列赛胜率的第一关键资源；局前暂停只在领先场景下对系列赛价值具有稳定增益；落后与决胜局应以局内实时触发为主，优先保证当局胜率。

## 5.5 问题五：面向具身智能产业发展的建议书

### 5.5.1 问题引入

问题五的目标是把前四问的建模结果转化为可执行的产业行动。与单纯给出技术结论不同，建议书需要回答三个现实问题：谁来牵头、先做什么、如何验证成效。基于这一目标，本文将建议形成原则概括为“以安全可控为底线、以标准协同为抓手、以场景验证为牵引”，并据此前四问结果提出分层推进方案。

### 5.5.2 建议形成逻辑

前四问结果提供了明确的证据链。问题一显示高价值攻击动作在打击部位上具有明显集中性，说明动作库建设应先抓高稳定、高复现动作；问题二给出了较稳定的攻防映射关系，说明防守策略具备标准化与模板化潜力；问题三表明近距阶段收益更高但风险上升更快，提示产业落地必须同步建设平衡与故障联合安全机制；问题四进一步说明系列赛胜率对资源调度高度敏感，尤其暂停资源对全局价值提升最明显，表明赛中决策辅助是高杠杆能力。

为避免建议流于口号，本文采用四维优先级评估方法，对建议的影响度  $I$ 、紧迫度  $U$ 、可实施性  $F$ 、协同性  $C$  进行综合评估，并定义

$$S = 0.35I + 0.25U + 0.25F + 0.15C, \quad (42)$$

其中  $S$  越高代表越应优先启动。该方法用于确定实施顺序，而非替代技术论证。

### 5.5.3 建议书正文

建议一：建立统一动作与状态数据标准。由赛事组织方联合龙头企业牵头，统一攻击动作、对应防守动作、平衡状态与故障状态的标注口径，形成可共享的数据接口与评测字段定义。该建议可直接降低跨团队协作成本，为后续算法比较与工程复现提供基础。

建议二：构建平衡-故障联合安全基线。由企业研发部门牵头，将平衡风险预警、故障触发判据、复位与维修联动规则固化到控制栈中，形成“预警-干预-恢复”的闭环安全机制。该建议对应问题三、问题四暴露的高风险状态，优先级应高于性能优化类任务。

建议三：建设攻防策略训练闭环平台。由赛事平台与高校团队协同推进，以问题二、问题三得到的攻防策略与状态价值为核心，建立“仿真对抗-策略评估-参数回灌-再训练”的持续迭代链路。该建议可以把一次性模型成果转化为持续进化能力。

建议四：部署 BO3 资源决策辅助系统。由赛事技术支持团队牵头，将问题四动态规划结果封装为赛中建议模块，在关键时点给出暂停、复位、维修的优先级提示。系统定位应是“教练辅助”而非“完全替代决策”，以保证可解释性与现场可用性。

建议五：推进赛训结合的场景化验证。由企业与应用单位联合实施，在安防巡检、危险作业辅助、教育训练等场景开展分级试点，验证赛事策略向产业任务迁移时的稳定性、收益与成本边界，逐步形成可复制的应用范式。

综合上述五项建议，执行上可归并为三条主线：第一条是标准化主线，先统一数据与评测口径；第二条是安全主线，先把平衡与故障的联合风险控制做实；第三条是工程化主线，把离线策略模型转化为赛中辅助与场景化产品能力。三条主线并行推进时，应遵循“安全先行、标准先立、应用分级放量”的节奏。

#### 5.5.4 实施路线与预期成效

阶段一（0-12 个月）以基础能力建设为核心，完成数据标准初稿、安全基线测试流程与基础样本库建设，形成可复现实验基准。

阶段二（1-3 年）以系统集成为核心，建成攻防策略训练闭环与赛中资源决策辅助模块，并在正式赛事中开展受控部署，提升策略迭代效率与决策一致性。

阶段三（3-5 年）以规模化应用为核心，在多个行业场景开展迁移验证，推动标准、算法与产品协同演进，形成可推广的具身智能工程方案。

总体而言，前四问模型已经给出清晰的产业化抓手：动作与防守的标准化潜力、平衡与故障的安全约束、以及资源调度的全局价值。建议书据此构建了“标准-安全-应用”闭环路径，可为具身智能从赛事验证走向产业落地提供可执行方案。

## 6 模型评价与改进

### 6.1 模型评价

#### 6.1.1 模型优势

第一，问题链路完整。本文从动作价值排序、攻防映射、单场动态对抗到 BO3 资源决策逐层展开，最后落到产业建议，形成了“数据-模型-策略-决策-落地”的闭环结构。

第二，模型可解释性较强。问题二和问题三均基于显式损失函数与状态价值函数构建，问题四采用可回溯的动态规划递推，便于解释“为何在某状态选择某动作或某资源策略”。

第三，结果具备工程可迁移性。问题三输出了分阶段攻防策略，问题四输出了资源使用阈值与关键状态建议，为赛中决策辅助系统提供了直接接口。

第四，方法具有鲁棒性基础。通过 minimax 框架与多状态递推，模型在对手策略波动和局势变化条件下仍能给出稳定的策略方向，而非依赖单一固定剧本。

#### 6.1.2 模型局限

第一，数据来源仍偏单一。当前数据主要来自赛事题面与规则化结果文件，缺少大规模真实对抗日志，参数标定仍有经验成分。

第二，状态离散化带来精度损失。为保证计算可控，平衡、距离、受损等变量采用离散状态表示，可能弱化连续动态过程中的细粒度差异。

第三，对手建模仍相对简化。尽管采用了鲁棒对抗思想，但尚未显式刻画不同风格对手的策略切换与在线适应行为。

第四，实时性约束尚未完全纳入。当前模型重点在策略质量与全局价值，尚未把感知延迟、通信抖动、算力上限等工程约束系统性并入目标函数。

### 6.2 改进方向

#### 6.2.1 数据与参数层改进

应扩充多来源数据，包括高频传感数据、动作轨迹数据和真实比赛回放数据，并通过交叉验证与贝叶斯更新方法动态校准关键参数，降低经验设定带来的偏差。



### 6.2.2 模型结构层改进

在保持可解释性的基础上，可将离散状态模型与连续控制模型结合，构建“离散策略层 + 连续执行层”的分层决策架构；在部分可观测条件下，可进一步引入 POMDP 框架提升状态估计质量。

### 6.2.3 对抗与泛化层改进

针对不同风格对手建立策略库并进行域随机化训练，形成“风格识别-策略切换-在线修正”的自适应机制，提升模型在未知对手与新规则下的泛化能力。

### 6.2.4 工程部署层改进

在赛中应用前应建立数字孪生验证环境，开展硬件在环测试，把延迟、算力、故障恢复时间等指标纳入统一评估体系，实现从离线最优到在线可用的平滑过渡。

### 6.2.5 多目标优化层改进

后续可将胜率、风险、能耗和维护成本纳入统一目标，构建

$$J = \alpha P_{\text{win}} - \beta R_{\text{risk}} - \gamma C_{\text{energy}} - \delta C_{\text{maint}}, \quad (43)$$

并通过灵敏度分析确定权重区间，使策略在不同应用场景下可按任务偏好进行可控切换。

## 6.3 预期效果

按上述改进路径推进后，模型有望在三方面获得提升：一是策略准确性提升，减少关键状态误判；二是实时可用性增强，使策略建议可稳定嵌入赛中系统；三是产业迁移能力增强，支撑从竞赛验证到多场景部署的连续演进。